

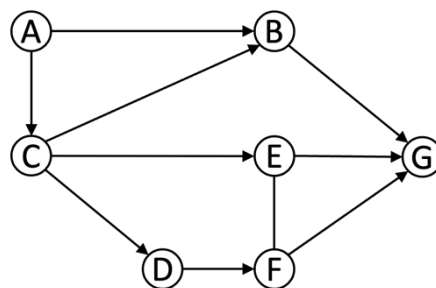
Cognome:	Nome:	Matricola:
----------	-------	------------

Esercizio 1 [6 punti]

a) Descrivere le proprietà dell'algoritmo a profondità limitata.

Si veda **05 - AI - Ricerca non Informata.pdf**.

b) Si consideri lo spazio degli stati rappresentato in figura in cui un agente può spostarsi solo nel verso indicato dalle frecce. Si consideri un agente che dallo stato iniziale A debba raggiungere lo stato obiettivo G. Il costo di ogni azione è unitario. Descrivere i passi effettuati da una ricerca a profondità limitata con $L = 3$, fornendo inoltre la soluzione (se possibile trovarla) e l'albero di ricerca generato.

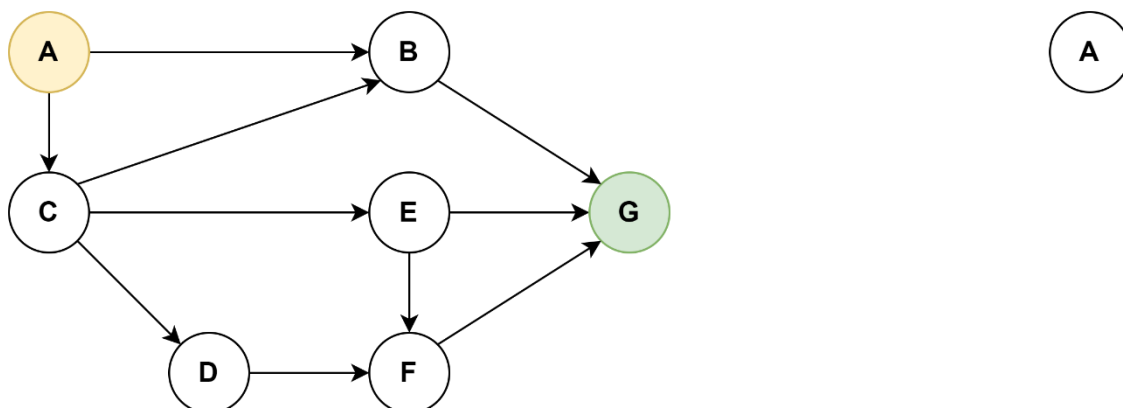
**Soluzione**

Assunzione: l'algoritmo espande i nodi figlio in senso orario.

Inizializzazione:

inseriamo in *Frontiera* il **nodo iniziale A**.

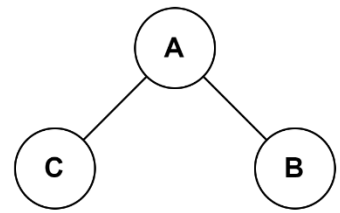
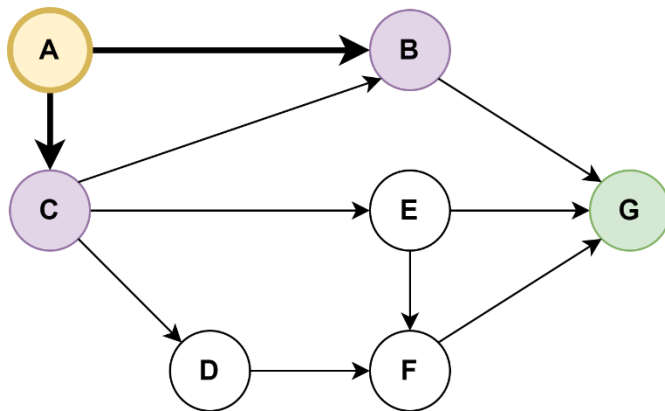
$Frontiera_0 = [A]$



Passo 1:

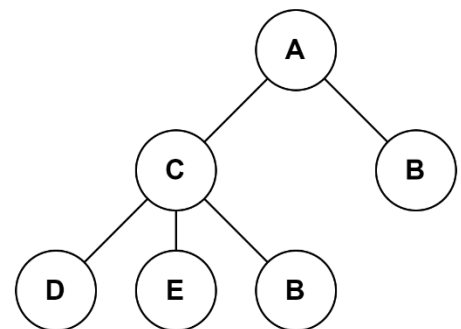
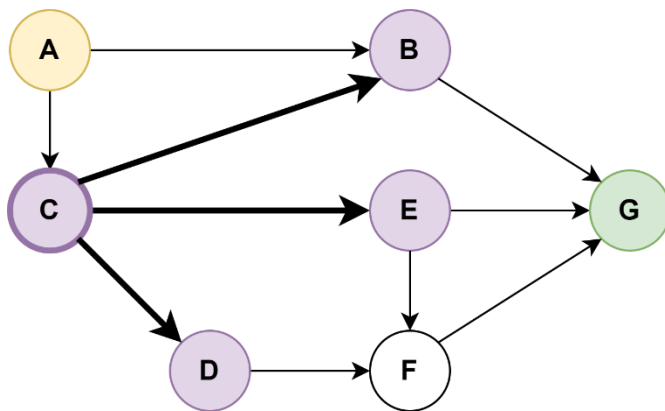
Estraiamo ed espandiamo il **nodo iniziale A**, aggiungendo i figli **C** e **B** in *Frontiera*.

$Frontiera_1 = [C, B]$

**Passo 2:**

Estraiamo ed espandiamo ora **C**. Aggiungiamo di conseguenza i figli **D**, **E** e **B** in *Frontiera*. Visto che la visita è in profondità, la lista è implementata secondo la policy LIFO (Last In First Out). Quindi, vengono inseriti in cima. Inoltre, l'algoritmo non mantiene una tabella degli stati raggiunti; quindi, inseriamo **B** anche se già presente.

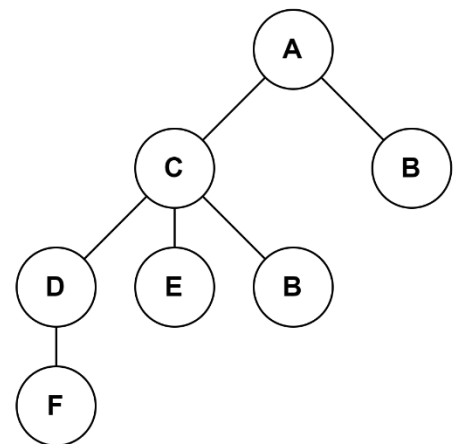
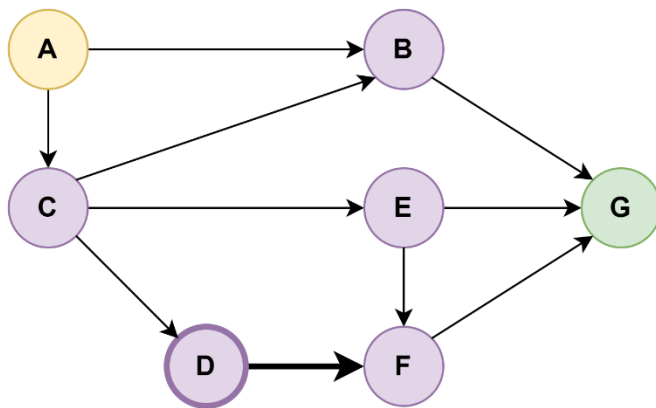
$Frontiera_2 = [D, E, B, B]$



Passo 3:

Estraiano **D** e aggiungiamo l'unico figlio **F** in *Frontiera*.

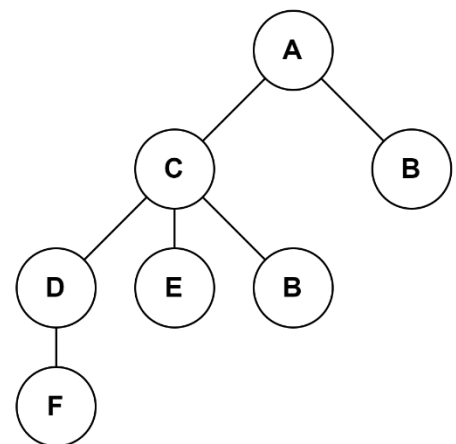
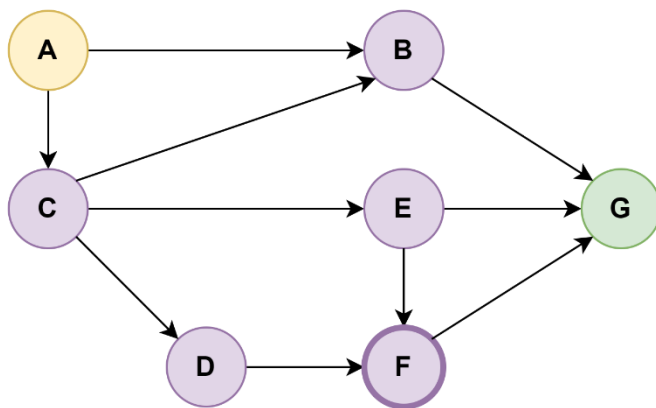
$Frontiera_3 = [F, E, B, B]$



Passo 4:

Estraiano **F**, visto che si trova a profondità pari a L (ossia 3), consideriamo come se non avesse successori. Quindi, non modifichiamo *Frontiera*.

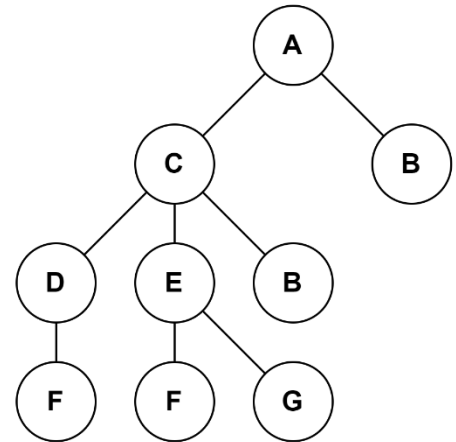
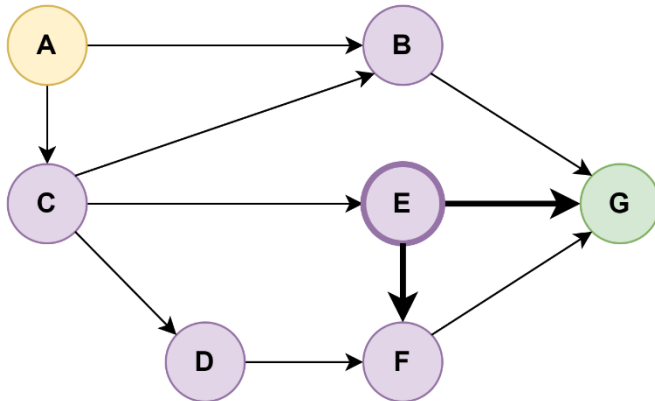
$Frontiera_4 = [E, B, B]$



Passo 5:

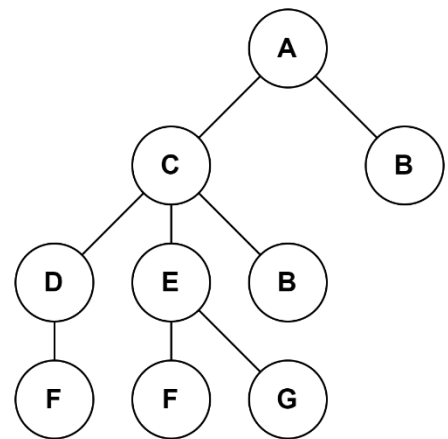
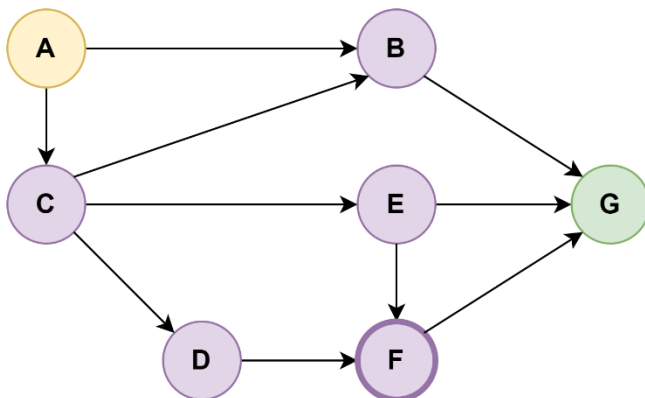
Il primo nodo in *Frontiera* è **E**. Lo estraiamo e aggiungiamo i figli **F** e **G**. Abbiamo aggiunto lo **stato obiettivo**, quando e se verrà estratto, l'algoritmo terminerà.

$Frontiera_5 = [F, G, B, B]$

**Passo 6:**

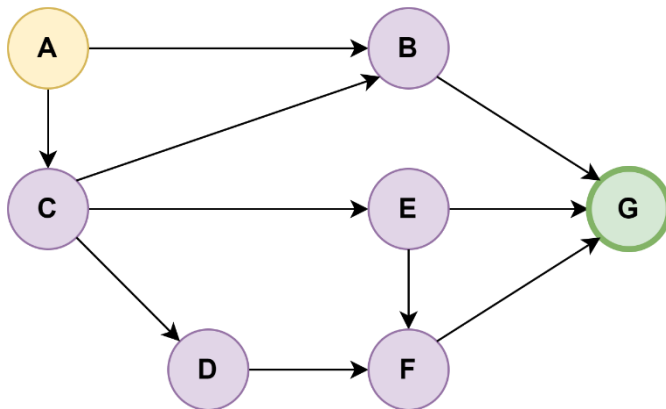
Ritroviamo **F** (l'algoritmo non mantiene una tabella degli stati raggiunti), per cui valgono le considerazioni del Passo 4

$Frontiera_6 = [G, B, B]$

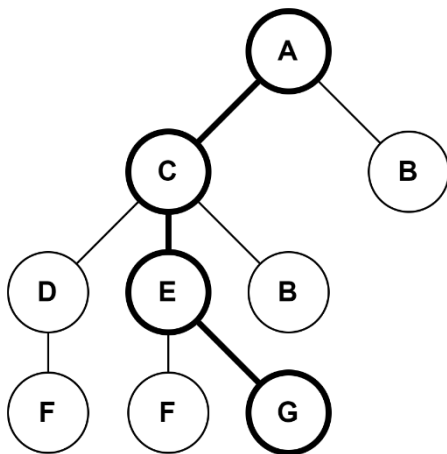


Passo 7:

Estraiamo il nodo **G**, visto che è lo **stato obiettivo**, l'algoritmo termina restituendolo.



Il cammino individuato è quindi: **A** – **C** – **E** – **G**, di costo 3. L'algoritmo non ha individuato una soluzione ottima (**A** – **B** – **G** è più corto)!



Fine Soluzione